Proyecto Sistemas Distribuidos

Contexto

El sistema implementa una plataforma distribuida para la Gestión de Consultas Médicas, diseñada bajo un enfoque heterogéneo y políglota. Su propósito es garantizar la interoperabilidad entre servicios desacoplados que se comunican a través de una red virtual aislada (DNS interno de Docker), separando la persistencia transaccional del negocio (Base de Datos Relacional) de los registros inmutables de auditoría y eventos (Base de Datos NoSQL).

Definición de módulos y tecnologías

Módulo A (API Gateway / Ingesta):

- **Tecnologías:** JavaScript (Node.js + Express).
- **Rol y Funcionalidades:** Actúa como el punto de entrada único del sistema (Puerto `8080`). Valida la estructura básica y esquemas del payload entrante para ambos endpoints y despacha de forma coordinada las peticiones hacia los servicios internos utilizando resolución de nombres por red Docker (`http://modulo-b:5000` y `http://modulo-c:6000`).

Módulo B (Servicio de Dominio y Lógica de Negocio):

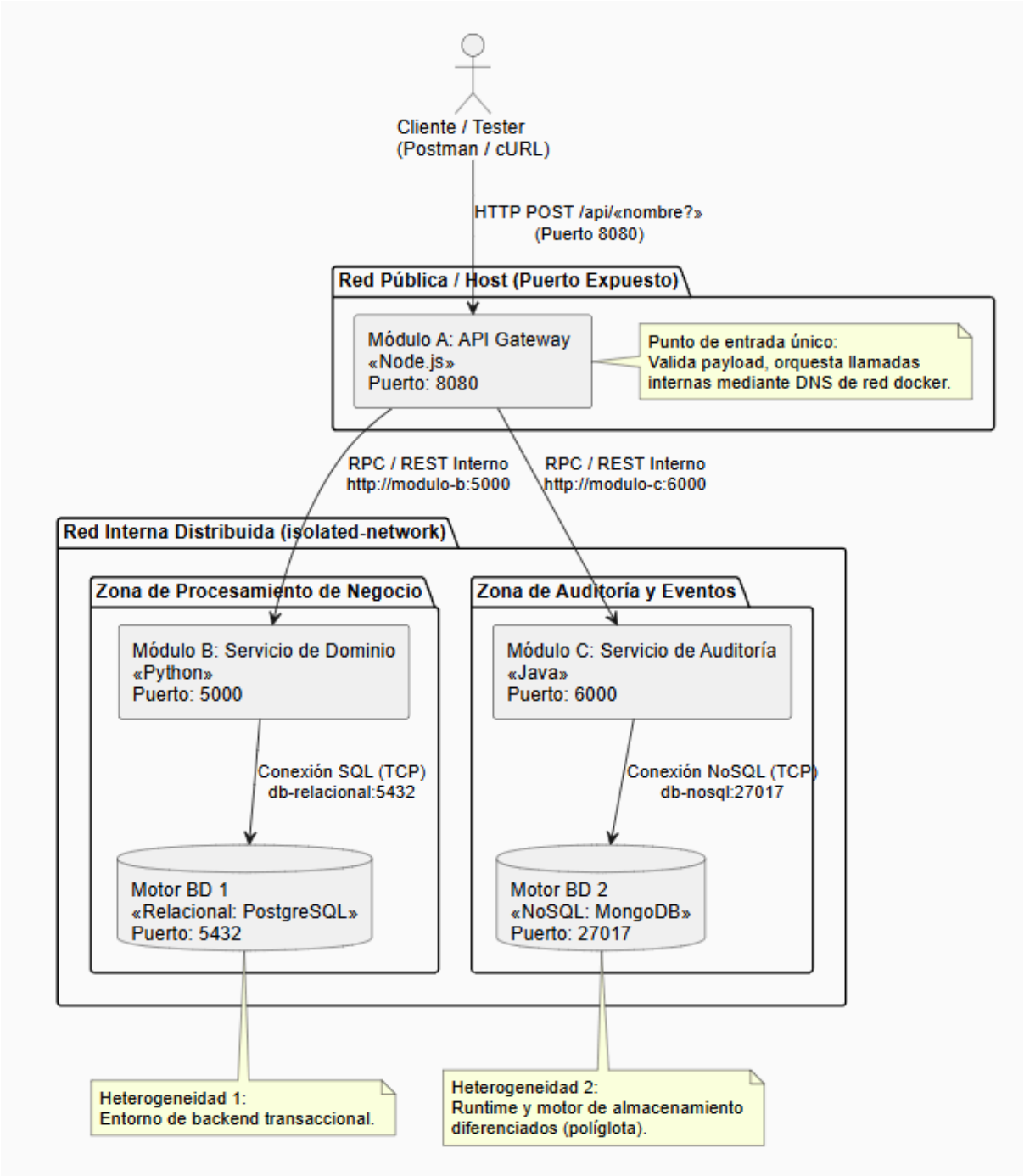
- **Tecnologías:** Python (FastAPI) + PostgreSQL (Motor Relacional).
- **Rol y Funcionalidades:** Procesa la transacción principal de citas médicas (creación y actualización de estado). Estructura la entidad relacional de la cita (paciente, médico, fecha/hora, estado) y la persiste en PostgreSQL garantizando consistencia ACID.

Módulo C (Servicio de Trazabilidad y Auditoría):

- **Tecnologías:** Java (Spring Boot) + MongoDB (Motor NoSQL).
- **Rol y Funcionalidades:** Registro inmutable de eventos. Es notificado por el Gateway cada vez que se ejecuta una operación, encapsulando la traza técnica (timestamp, IP de origen, hash de operación, ID de cita, estado) en una clase concreta y almacenándola en MongoDB.

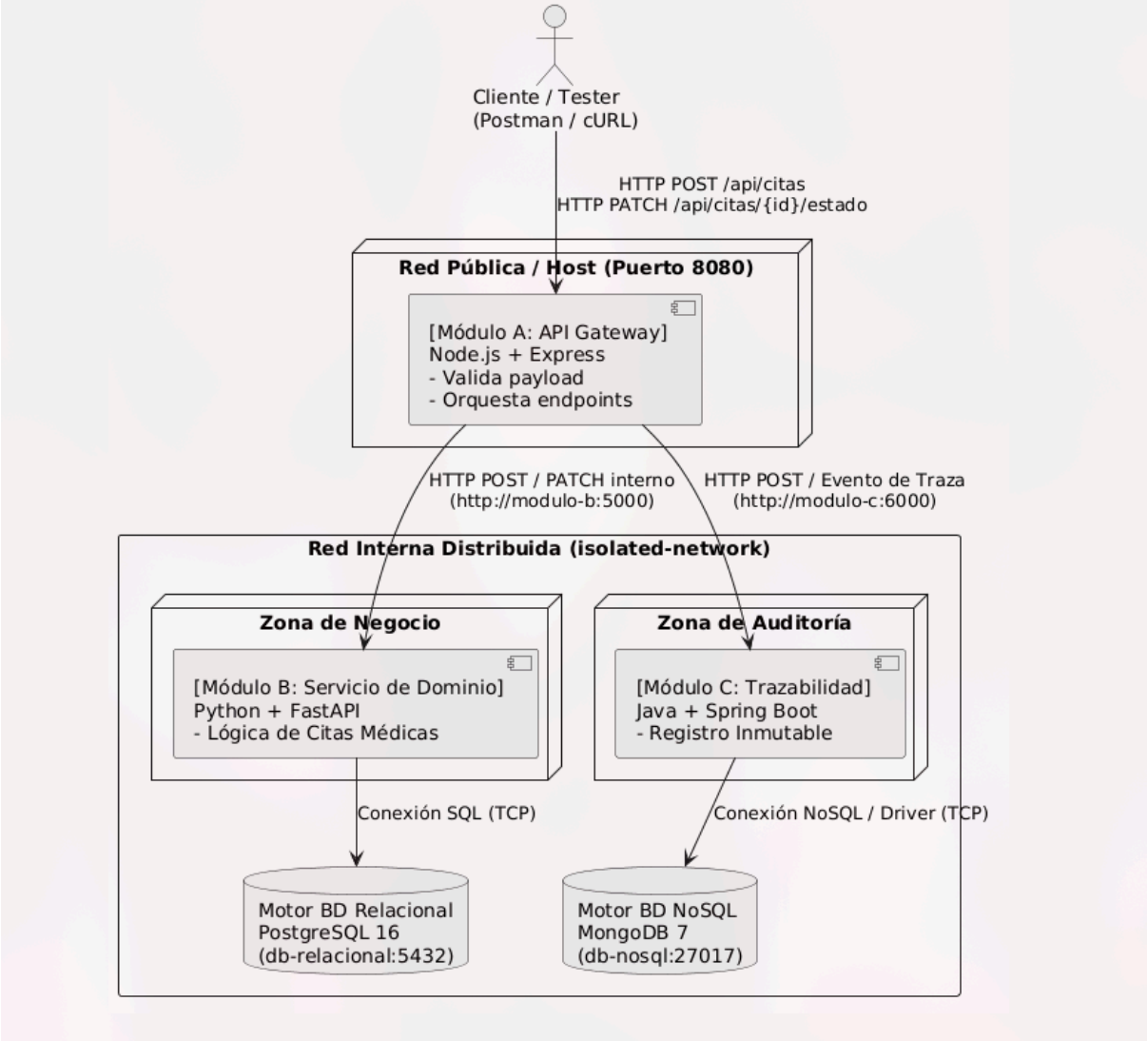
-

Topología de red



Editor plantUML con el código: [diagrama en PlantUML Server.]

Diagrama de Componentes y Flujo



Contrato de Interfaces

Endpoint 1: Crear una Cita Médica

- **Método y Ruta:** `POST /api/citas` (Expuesto por el Módulo A).
- **Payload de Solicitud (Request Body):**

```
{
  "paciente_id": "PAC-4412",
  "medico_id": "MED-008",
  "fecha_hora": "2026-10-20T10:30:00Z",
  "motivo": "Control general de salud"
}
```

- **Respuesta Exitosa (HTTP 201 Created):**

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "codigo": 201,
  "mensaje": "Cita médica creada exitosamente",
  "data": {
    "cita_id": "cita_98a7b6c5",
    "estado": "PENDIENTE",
    "creado_en": "2026-10-14T16:00:00Z"
  }
}
```

- **Respuesta de Error (404)**

```
{
  "status": "ERROR",
  "codigo": 400,
  "mensaje": "Error de validación en los datos de la solicitud",
  "detalles": [
    {
      "campo": "fecha_hora",
      "mensaje": "El formato de fecha y hora debe cumplir con el
estándar ISO 8601 (ej. 2026-10-20T10:30:00Z)."
    }
  ]
}
```

Endpoint 2: Cambiar el Estado de una Cita

- **Método y Ruta:** `PATCH /api/citas/{id}/estado` (Expuesto por el Módulo A).
- **Payload de Solicitud (Request Body):**

```
{
"nuevo_estado": "CONFIRMADA",
  "observacion": "Paciente confirmó asistencia vía telefónica"
}
```

- **Respuesta Exitosa (HTTP 200 OK):**

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "codigo": 200,
  "mensaje": "Estado de la cita médica actualizado correctamente",
  "data": {
    "cita_id": "cita_98a7b6c5",
    "estado_anterior": "PENDIENTE",
    "estado_actual": "CONFIRMADA",
    "actualizado_en": "2026-10-14T16:15:00Z"
  }
}
```

Endpoint 3: Eliminar una Cita Médica

- **Método y Ruta:** DELETE /api/citas/{id} (Expuesto por el Módulo A).
- **Payload de Solicitud (Request Body):** No requiere (el identificador de la cita se envía en la URL).
- **Respuesta Exitosa (HTTP 200 OK):**


```
{
  "status": "SUCCESS",
  "codigo": 200,
  "mensaje": "Cita médica eliminada exitosamente",
  "data": {
    "cita_id": "cita_98a7b6c5",
    "eliminado_en": "2026-10-22T20:27:00Z"
  }
}
```


Respuesta de Error - No Encontrado (HTTP 404 Not Found):


```
{
  "status": "ERROR",
  "codigo": 404,
  "mensaje": "Cita médica no encontrada",
  "detalles": [
    {
      "campo": "id",
      "mensaje": "No existe una cita médica registrada con el
identificador proporcionado."
    }
  ]
}
```


Respuesta de Error - Conflicto/Regla de Negocio (HTTP 409 Conflict):


```
{
  "status": "ERROR",
  "codigo": 409,
  "mensaje": "No se puede eliminar la cita",
  "detalles": [
    {
      "campo": "estado",
      "mensaje": "No es posible eliminar una cita que ya se encuentra en
estado 'COMPLETADA' o 'EN_CURSO'."
    }
  ]
}
```

Diagrama de secuencia 1: Crear una Cita Médica

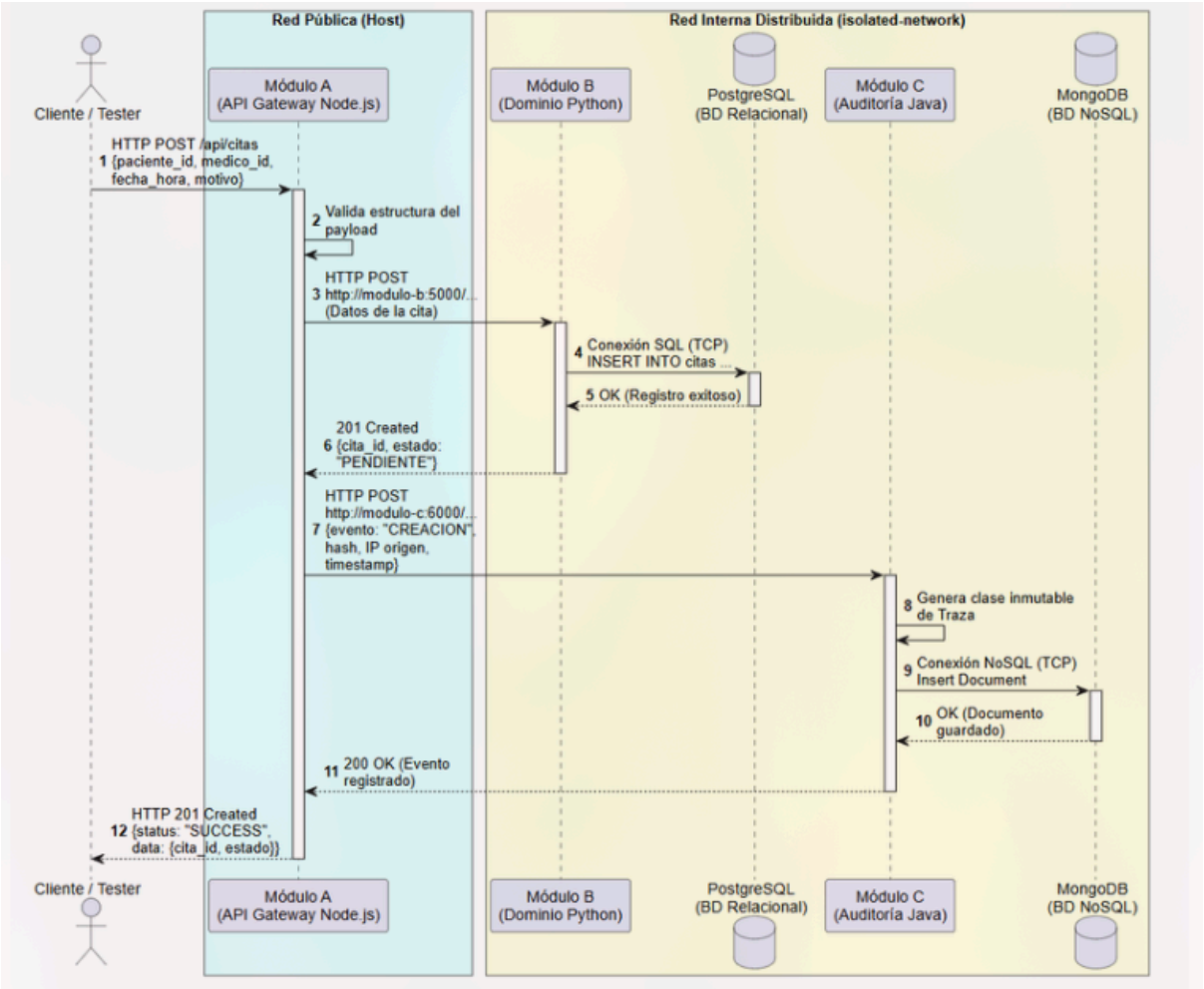


Diagrama de secuencia 2: Cambiar el Estado de una Cita

